

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
(повна назва інституту/факультету)

КАФЕДРА інформатики та програмної інженерії
(повна назва кафедри)

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Бази даних»
(назва дисципліни)

на тему: База даних ресторану

Студента (ки) 2 курсу ІІІ-12 групи
спеціальності 121 «Інженерія програмного
забезпечення»

Орищенко Ярослава Олександровича
(прізвище та ініціали)

Керівник Ліщук Катерина Ігорівна
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала _____

Кількість балів: _____ Оцінка ECTS _____

Члени комісії

_____	_____
(підпис)	(вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
_____	_____
(підпис)	(вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
_____	_____
(підпис)	(вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Київ – 2022 рік

**Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»**

Факультет Інформатики та обчислювальної техніки
(повна назва)

Кафедра Інформатики та програмної інженерії
(повна назва)

Дисципліна Бази даних

Курс 2 Група ІІ-12 Семестр 3

**З А В Д А Н Н Я
НА КУРСОВУ РОБОТУ СТУДЕНТУ**

Орищенко Ярославу Олександровичу

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи База даних ресторану

керівник роботи Ліщук Катерина Ігорівна

(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

2. Строк подання студентом роботи 09.01.2023

3. Вихідні дані до роботи завдання на розробку бази даних для підтримки роботи ресторану

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

1) Аналіз предметного середовища

2) Побудова ER-моделі

3) Побудова реляційної схеми з ER-моделі

4) Створення бази даних, у форматі обраної системи управління базою даних

5) Створення користувачів бази даних

6) Імпорт даних з використанням засобів СУБД в створену базу даних

7) Створення мовою SQL запитів

8) Оптимізація роботи запитів

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)

6. Дата видачі завдання 08.11.2022

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів виконання курсового проекту	Строк виконання етапів проекту	Примітка
1	Аналіз предметного середовища	08.12.2022	
2	Побудова ER-моделі	08.12.2022	
3	Побудова реляційної схеми з ER-моделі	12.12.2022	
4	Створення бази даних, у форматі обраної системи управління базою даних	18.12.2022	
5	Створення користувачів бази даних	19.12.2022	
6	Імпорт даних з використанням засобів СУБД в створену базу даних	20.12.2022	
7	Створення мовою SQL запитів	23.12.2022	
8	Оптимізація роботи запитів	26.12.2022	
9	Оформлення пояснювальної записки	28.12.2022	
10	Захист курсової роботи	11.01.2023	

Студент

_____ Орищенко Я.О.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи

_____ Ліщук К.І.
(підпис) (прізвище та ініціали)

АНОТАЦІЯ

Пояснювальна записка до курсової роботи: 50 сторінок, 15 рисунків, 14 таблиць, 2 посилання.

Об'єкт дослідження: база даних для підтримки роботи ресторану.

Мета роботи: закріплення навичок з проектування та реалізації реляційних баз даних та їх використання для практичних задач.

Проаналізовано предметне середовище, визначено сутності, атрибути та зв'язки між об'єктами середовища. Побудовано ER-модель предметного середовища. Побудовано реляційну схему бази даних на основі ER-моделі. Розроблено SQL скрипти для побудови спроектованої бази даних. Імпортовано дані в розроблену базу даних, виконано різноманітні запити до бази даних.

Виконана програмна реалізація бази даних для підтримки роботи ресторану згідно 19 варіанту.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	6
1. ОПИС ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА.....	7
2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ.....	8
3. ПРОЕКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ.....	9
3.1. Концептуальна модель.....	9
3.1.1. Опис сутностей.....	9
3.1.2. Опис атрибутів.....	10
3.1.3. Опис зв'язків.....	11
3.1.4. ER-модель.....	12
4. ДАТАЛОГІЧНА МОДЕЛЬ БАЗИ ДАНИХ.....	13
4.1. Нормалізація таблиць бази даних.....	13
4.2. Реляційна модель.....	14
5. РЕАЛІЗАЦІЯ БАЗИ ДАНИХ.....	18
5.1. Створення бази даних.....	18
5.2. Створення таблиць бази даних.....	18
5.3. Створення користувачів.....	20
6. РОБОТА З БАЗОЮ ДАНИХ.....	23
6.1. Імпорт даних.....	23
6.2. Створення функцій.....	24
6.3. Створення процедур.....	25
6.4. Створення тригерів.....	26
6.5. Створення представлень.....	29
6.6. Створення запитів.....	30
6.7. Оптимізація запитів.....	33
ВИСНОВКИ.....	35
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....	36
ДОДАТОК А. СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ.....	37
ДОДАТОК Б. ІМПОРТУВАННЯ ДАНИХ.....	40
ДОДАТОК В. СТВОРЕННЯ ЗАПИТІВ.....	47

ВСТУП

База даних – це організована сукупність даних, яка призначена для зручного зберігання, додавання, вилучення та управління інформацією. Бази даних є сучасною заміною журналів та архівів, де можна було проводити години за пошуком необхідної інформації, що зараз можна зробити за лічені секунди.

Актуальність теми: ресторанний бізнес є одним із найпоширеніших та найприбутковіших у світі. Дана сфера бізнесу також характеризується високою конкурентністю. Тож не менш важливим показником конкурентоспроможності, поряд із смачною кухнею та якісним маркетингом, є внутрішня організація бізнес процесу, яку регулює база даних ресторану. Коректно спроектована база даних дає змогу виявити сильні та слабкі сторони бізнесу, визначити смаки та переваги ваших клієнтів, що дозволить сформуванню вектор розвитку та зайняти свою нішу у даній сфері бізнесу.

Вибір СУБД: для виконання даної курсової роботи я обрав СУБД Azure Data Studio. Її перевагами є те, що вона є кросплатформенним інструментом, який дозволяє створювати бази даних, керувати даними. Також Azure Data Studio підтримує багатокористувальницьку модель управління базою даних, що є важливим фактором для забезпечення безпеки.

1. ОПИС ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Ресторан функціонує за рахунок клієнтів, які замовляють страви із меню ресторану. Замовлення може складатись із одного та більше страв. Меню ресторану ділиться на категорії, куди входять відповідні страви.

Замовлення страв, їх приготування, а також контроль над ситуацією у залі та на кухні забезпечують працівники ресторану, що мають посади із відповідними обов'язками.

Ресторан зберігає інгредієнти для приготування страв на складі, що розділяється на морозильну камеру, холодильник та сховище.

Ресторан має постачальників, у яких він закуповує продукти. Коли певні інгредієнти закінчуються на складі, постачальника повідомляють про необхідність доставки деяких продуктів, після чого постачальник доставляє партію на склад ресторану.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Метою розробки бази даних ресторану є підтримка коректної роботи бізнесу.

База даних повинна забезпечувати наступні можливості:

- зберігати інформацію про кожне замовлення та його вартість;
- зберігати інформацію про всі наявні в ресторані інгредієнти;
- зберігати інформацію про всі страви, які готує ресторан, та меню, до яких страви входять;
- зберігати інформацію про запаси інгредієнтів на складі;
- зберігати інформацію про всіх працівників та їх зарплатню;
- зберігати інформацію про кожну доставлену партію інгредієнтів та її вартість.

Таким чином, спроектована база даних матиме можливість фіксувати весь основний потік подій та фіксувати всю необхідну інформацію.

3. ПРОЕКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ

Для проектування бази даних, спочатку необхідно провести аналіз предметної області та побудувати концептуальну, або ж інфологічну модель бази даних – модель об'єктів з елементами даних та взаємозв'язками між ними.

3.1.1. Концептуальна модель

Для побудови концептуальної моделі бази даних, необхідно визначити, які інформаційні об'єкти зберігає база даних, визначити їх основні характеристики, та сформулювати відношення між даними об'єктами.

3.1.2. Опис сутностей

Під час аналізу предметного середовища, було визначено наступні сутності:

Посада – посада робітника ресторану;

Робітник ресторану – людина, що працює на ресторан, виконує свої обов'язки та отримує зарплатню;

Меню – набір страв, що можна віднести до певного типу;

Замовлення – замовлення, яке робить клієнт у офіціанта, обираючи певний набір страв із меню;

Страва – страва, яку можна замовити в ресторані;

Страва-замовлення – проміжна сутність між сутностями Страва та Замовлення, декомпозиція зв'язку багато-до-багатьох;

Інгредієнт – окремий продукт, який є компонентом страв;

Страва-інгредієнт – проміжна сутність між сутностями Страва та Інгредієнт, декомпозиція зв'язку багато-до-багатьох;

Склад – місце зберігання інгредієнтів;

Доставка – партія доставлених на склад ресторану продуктів;

Доставка-інгредієнт – проміжна сутність між сутностями Доставка та Інгредієнт, декомпозиція зв'язку багато-до-багатьох;

Постачальник – компанія, у якої ресторан замовляє доставку продуктів.

3.1.3. Опис атрибутів

Кожна описана вище сутність бази даних має певні характеристики, або ж атрибути. У таблиці 3.1.2. наведено список атрибутів, для кожної сутності.

Таблиця 3.1.2. – сутності та їх атрибути

Сутність	Атрибути
Посада	ID Назва Зарплата
Робітник ресторану	ID Ім'я Прізвище Посада
Замовлення	ID Дата Статус Офіціант
Меню	ID Назва
Страва	Назва Вартість Маса Меню
Страва-замовлення	ID Страва Замовлення

Продовження таблиці 3.1.2

Інгредієнт	Назва Тип Запас на складі Склад
Страва-інгредієнт	ID Страва Інгредієнт Маса
Склад	Тип Температура
Доставка	ID Дата Вартість
Доставка-інгредієнт	ID Доставка Інгредієнт Маса
Постачальник	ID Назва Електронна пошта

3.1.4. Опис зв'язків

Розрізняють 3 види зв'язків:

- один-до-одного – кожен момент часу одному екземпляру сутності А відповідає не більше одного примірника сутності В і навпаки;
- один-до-багатьох – одному екземпляру сутності А відповідає 0, 1 або більше примірників сутності В, але кожен екземпляр сутності В пов'язаний не більше ніж з одним екземпляром сутності А;
- багато-до-багатьох – передбачає, що в кожен момент часу одному екземпляру сутності А відповідає 0, 1 або більше екземплярів сутності В і навпаки.

В таблиці 3.1.3. наведено список таблиць та зв'язків між ними

Таблиця 3.1.3. – зв'язки між сутностями

Головна таблиця	Дочірна таблиця	Зв'язок
Посада	Робітник ресторану	Один-до-багатьох
Робітник ресторану	Замовлення	Один-до-багатьох
Замовлення	Страва-замовлення	Один-до-багатьох
Страва	Страва-замовлення	Один-до-багатьох
Меню	Страва	Один-до-багатьох
Страва	Страва-інгредієнт	Один-до-багатьох
Інгредієнт	Страва-інгредієнт	Один-до-багатьох
Склад	Інгредієнт	Один-до-багатьох
Інгредієнт	Доставка-інгредієнт	Один-до-багатьох
Доставка	Доставка-інгредієнт	Один-до-багатьох
Постачальник	Доставка	Один-до-багатьох

3.1.5. ER-модель

В ER-моделі, або ж моделі «сутність-зв'язок», структура даних відображається графічно, у вигляді діаграми сутностей і зв'язків. На рисунку 3.1.4. представлено ER-модель бази даних ресторану, розроблену за нотацією Баркера.

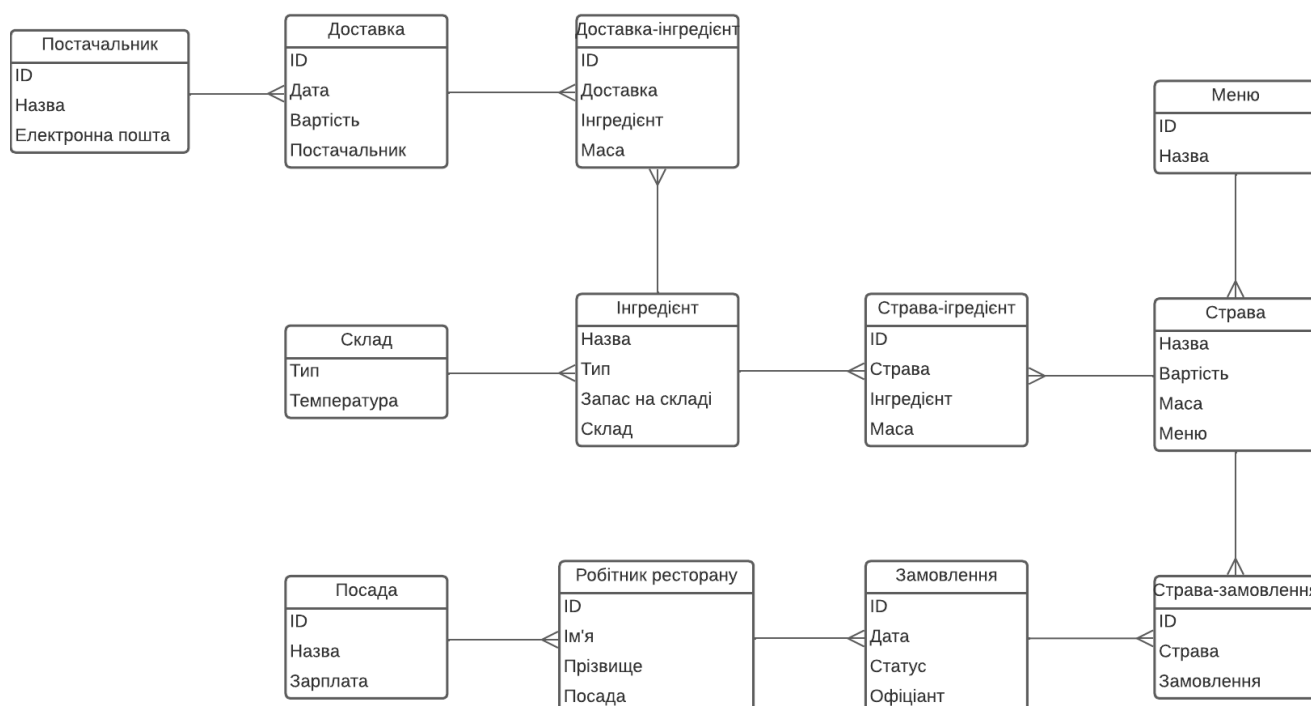


Рисунок 3.1.4. – ER-модель

4. ДАТАЛОГІЧНА МОДЕЛЬ БАЗИ ДАНИХ

4.1. Нормалізація таблиць бази даних

Нормалізація – це процес заміни однієї схеми реляційних відношень іншою схемою, в якій відношення мають просту і коректну форму. Нормалізація таблиць – це поетапний процес побудови оптимальної структури таблиць та зв'язків між ними.

Перший крок нормалізації полягає в поданні інформаційних характеристик об'єктів предметної області у вигляді двовірних плоских таблиць без повторюваних стовпців і рядків з атомарними атрибутами.

Другий крок нормалізації полягає у виділенні ключових атрибутів відношення, аналізу функціональних залежностей і усуненні неповної функціональної залежності неключових атрибутів від складеного первинного ключа шляхом виділення їх в окремі відношення.

Відношення знаходиться в 3НФ тоді, коли воно знаходиться у 2НФ і кожен неключовий атрибут не є транзитивно залежним від первинного ключа.

Реляційне відношення перебуває у четвертій нормальній формі, якщо воно перебуває у 3НФ і в структурі багатозначної залежності, яка визначена на множині атрибутів, є лише тривіальні чи такі нетривіальні багатозначні залежності, для яких ліва частина є ключем.

Реляційне відношення перебуває у п'ятій нормальній формі, якщо воно перебуває у четвертій нормальній формі і при декомпозиції з 4НФ отримано такі проекції, кожна з яких містила б не менше як один можливий ключ і щонайменше один неключевий атрибут початкового відношення.

В ході нормалізації було декомпозовано зв'язки багато-до-багатьох у таких сутностей:

Інгредієнт та Страва – інгредієнт може входити у багато страв, а кожна страва складається із багатьох інгредієнтів. Було створено проміжну сутність **Страва-інгредієнт**;

Інгредієнт та Доставка – один і той самий інгредієнт може бути доставленим багато разів, а доставка включає в себе багато інгредієнтів. Було створено проміжну сутність **Доставка-інгредієнт**;

Страва та Замовлення – одна страва може входити у різні замовлення, а кожне замовлення може складатись із багатьох страв. Було створено проміжну сутність **Страва-замовлення**.

Також для кожної із сутностей було визначено Primary key – унікальний ідентифікатор об'єкту.

4.2. Реляційна модель

Реляційна модель даних – це така інформаційна модель даних, яка описує структури даних у вигляді наборів відношень, що можуть змінюватись в часі, підтримує операції реляційної алгебри, задовольняє спеціальним правилам, що забезпечують цілісність даних.

Нижче приведений вигляд таблиць після проведення нормалізації.

Таблиця 4.2.1. – сутність Посада

Посада			
Ключ	Атрибут	Тип даних	Обмеження
Primary key	ID	INT	NOT NULL
	Назва	VARCHAR(20)	NOT NULL
	Зарплата	INT	Зарплата ≥ 0

Таблиця 4.2.2. – сутність Робітник ресторану

Робітник ресторану			
Ключ	Атрибут	Тип даних	Обмеження
Primary key	ID	INT	NOT NULL
	Ім'я	VARCHAR(20)	
	Прізвище	VARCHAR(20)	
Foreign key	Посада	INT	NOT NULL

Таблиця 4.2.3. – сутність Замовлення

Замовлення			
Ключ	Атрибут	Тип даних	Обмеження
Primary key	ID	INT	NOT NULL
	Дата	SMALLDATETIME	NOT NULL
	Статус	BIT	
Foreign key	Офіціант	INT	NOT NULL

Таблиця 4.2.4. – сутність Меню

Меню			
Ключ	Атрибут	Тип даних	Обмеження
Primary key	ID	INT	NOT NULL
	Назва	VARCHAR(20)	NOT NULL

Таблиця 4.2.5. – сутність Страва

Страва			
Ключ	Атрибут	Тип даних	Обмеження
Primary key	Назва	VARCHAR(40)	NOT NULL
	Вартість	FLOAT	Вартість > 0
	Маса	FLOAT	Маса > 0
Foreign key	Меню	INT	NOT NULL

Таблиця 4.2.6. – сутність Страва-замовлення

Страва-замовлення			
Ключ	Атрибут	Тип даних	Обмеження
Primary key	ID	INT	NOT NULL

Продовження таблиці 4.2.6.

Foreign key	Страва	VARCHAR(40)	NOT NULL
Foreign key	Замовлення	INT	NOT NULL

Таблиця 4.2.7. – сутність Склад

Склад			
Ключ	Атрибут	Тип даних	Обмеження
Primary key	Тип	VARCHAR(20)	NOT NULL
	Температура	FLOAT	

Таблиця 4.2.8. – сутність Інгредієнт

Інгредієнт			
Ключ	Атрибут	Тип даних	Обмеження
Primary key	Назва	VARCHAR(20)	NOT NULL
	Тип	VARCHAR(20)	
	Запас на складі	FLOAT	Запас на складі ≥ 0
Foreign key	Склад	VARCHAR(20)	NOT NULL

Таблиця 4.2.9. – сутність Страва-інгредієнт

Страва-інгредієнт			
Ключ	Атрибут	Тип даних	Обмеження
Primary key	ID	INT	NOT NULL
Foreign key	Страва	VARCHAR(40)	NOT NULL
Foreign key	Інгредієнт	VARCHAR(20)	NOT NULL

Таблиця 4.2.10. – сутність Постачальник

Постачальник			
Ключ	Атрибут	Тип даних	Обмеження
Primary key	ID	INT	NOT NULL
	Назва	VARCHAR(40)	
	Електронна пошта	VARCHAR(60)	Електронна пошта LIKE '_%@__%.__%'

Таблиця 4.2.11. – сутність Доставка

Доставка			
Ключ	Атрибут	Тип даних	Обмеження
Primary key	ID	INT	NOT NULL
	Дата	DATE	NOT NULL
	Вартість	FLOAT	Вартість ≥ 0
Foreign key	Постачальник	INT	NOT NULL

Таблиця 4.2.12. – сутність Доставка-інгредієнт

Доставка-інгредієнт			
Ключ	Атрибут	Тип даних	Обмеження
Primary key	ID	INT	NOT NULL
Foreign key	Доставка	INT	NOT NULL
Foreign key	Інгредієнт	VARCHAR(20)	NOT NULL
	Маса	FLOAT	Маса > 0

5. РЕАЛІЗАЦІЯ БАЗИ ДАНИХ

5.1. Створення бази даних

У середовищі управління базами даних Azure Data Studio створимо новий порожній запит New Query (рис. 5.1.1).

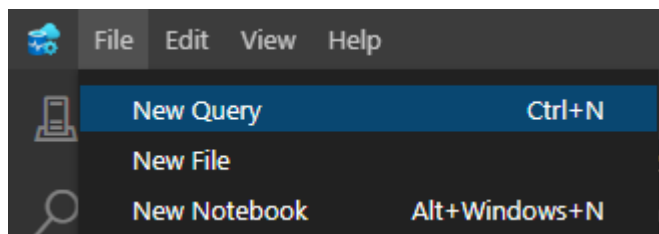


рис. 5.1.1 – створення нового запиту

За допомогою SQL команд, створюємо нову базу даних – Restaurant.

```
CREATE DATABASE Restaurant  
GO
```

5.2. Створення таблиць бази даних

Далі, створимо в базі даних Restaurant таблиці сутностей, із попередньо визначеними атрибутами, Primary key та Foreign key, обмеженнями Constraint для підтримки цілісності даних, та генераторами типу IDENTITY(1, 1).

Створимо наступні таблиці:

- Position - Посада
- Employee – Працівник ресторану
- Order – Замовлення
- Menu – меню
- Meal – Страва
- Meal_Order – Страва-замовлення
- Storage – Склад
- Ingredient – Інгредієнт
- Ingredient_Meal – Страва-інгредієнт

- Provider – Постачальник
- Delivery – Доставка
- Delivery_Ingredient – Доставка-інгредієнт

Створення таблиці Position

```
CREATE TABLE Position
(
    Position_ID INT IDENTITY(1, 1) PRIMARY KEY,
    Position_name VARCHAR(20) NOT NULL,
    Salary INT NOT NULL CHECK (Salary >= 0),
)
GO
```

Створення таблиці Employee

```
CREATE TABLE Employee
(
    ID INT IDENTITY(1, 1) PRIMARY KEY,
    First_name VARCHAR(20),
    Last_name VARCHAR(20),
    Position INT NOT NULL FOREIGN KEY
    REFERENCES Position(Position_ID)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
)
GO
```

Створення таблиці Ingredient

```
CREATE TABLE Ingredient
(
    Ingredient_name VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    Ingredient_type VARCHAR(20),
    Left_in_storage FLOAT CHECK (Left_in_storage >= 0),
    Storage VARCHAR(20) FOREIGN KEY
    REFERENCES Storage(Storage_type)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
)
GO
```

Створення таблиці Provider

```
CREATE TABLE Provider
(
    ID INT IDENTITY(1, 1) PRIMARY KEY,
    Provider_name VARCHAR(40),
    Email VARCHAR(60) NOT NULL CHECK (Email LIKE '_%@_%._%')
)
GO
```

Для перегляду SQL команд створення решти таблиць, див. Додаток А.

В результаті, було створено 12 таблиць в базі даних Restaurant.

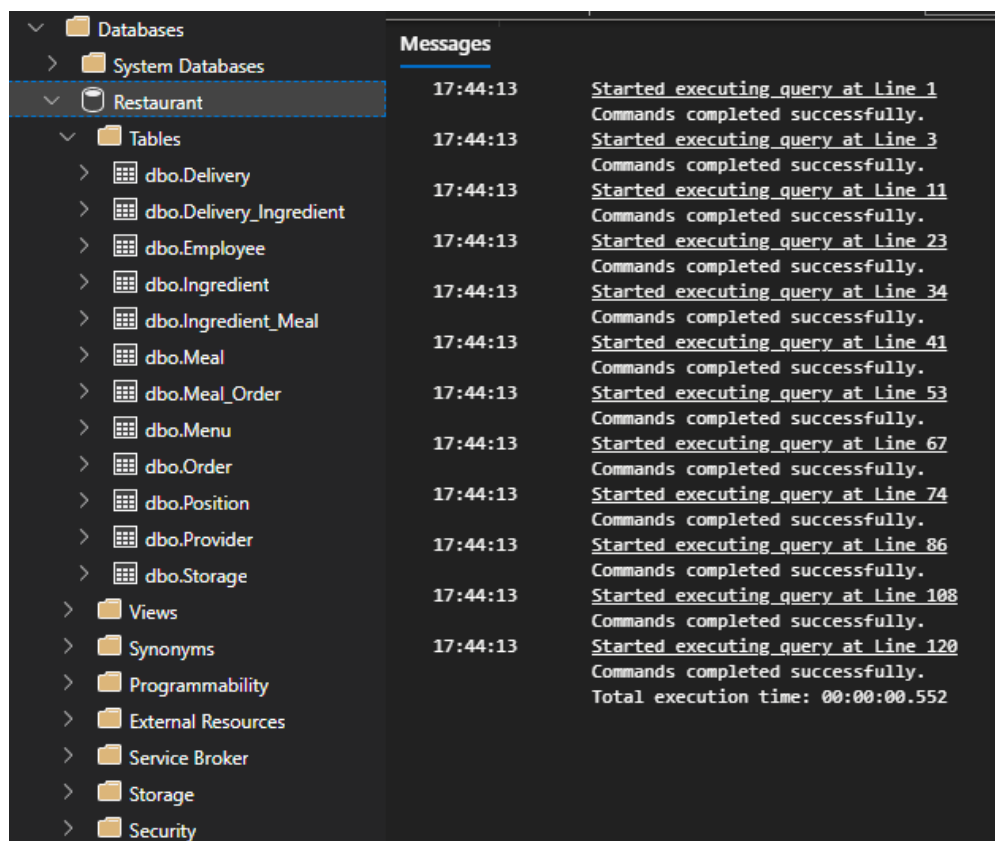


Рис. 5.2.1. – результат виконання команд зі створення таблиць

5.3. Створення користувачів

Для бази даних ресторану, створимо таких користувачів:

- **Administrator** – адміністратор. Слідкує за цілісністю бази даних. Має усі можливі права;
- **Waiter** – офіціант. Приймає нові замовлення, при потребі переглядає інформацію про страви та їх інгредієнти. Має доступ до перегляду таблиць Меню, Страва, Інгредієнт, Замовлення-Страва, Страва-Інгредієнт, а також має всі права для таблиці Замовлення;
- **Cook** – кухар. Готує страви для нового замовлення, при потребі переглядає інформацію про страви та їх інгредієнти. Має доступ до перегляду таблиць Страва, Інгредієнт, Замовлення-Страва, Страва-Інгредієнт;
- **Storage_manager** – менеджер складу. Слідкує за станом та наявністю потрібних інгредієнтів на складі, при потребі робить замовлення у постачальника та приймає доставку. Має повний доступ до таблиць Постачальник, Склад, Інгредієнт, Доставка, Доставка-Інгредієнт.

Створимо користувачів та надамо їм визначені права за допомогою SQL команд:

Створення користувача Administrator:

```
CREATE LOGIN Administrator WITH PASSWORD = 'Admin'
CREATE USER Administrator FOR LOGIN Administrator
EXEC sp_addrolemember N'db_ddladmin', N'Administrator'
EXEC sp_addrolemember N'db_datawriter', N'Administrator'
EXEC sp_addrolemember N'db_datareader', N'Administrator'
GO
```

Створення користувача Waiter:

```
CREATE LOGIN Waiter WITH PASSWORD = 'Waiter'
CREATE USER Waiter FOR LOGIN Waiter
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON [Order] TO Waiter
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON Meal_Order TO Waiter
GRANT SELECT ON Menu TO Waiter
GRANT SELECT ON Meal TO Waiter
GRANT SELECT ON Meal_Order TO Waiter
GRANT SELECT ON Ingredient TO Waiter
```

```
GRANT SELECT ON Ingredient_Meal TO Waiter  
GO
```

Створення користувача Cook:

```
CREATE LOGIN Cook WITH PASSWORD = 'Cook'  
CREATE USER Cook FOR LOGIN Cook  
GRANT SELECT ON Ingredient TO Cook  
GRANT SELECT ON Ingredient_Meal TO Cook  
GRANT SELECT ON Menu TO Cook
```

Створення користувача Storage_manager:

```
CREATE LOGIN Storage_Manager WITH PASSWORD = 'Storage_Manager'  
CREATE USER Storage_Manager FOR LOGIN Storage_Manager  
GRANT INSERT, UPDATE, SELECT ON Storage TO Storage_Manager  
GRANT INSERT, UPDATE, SELECT ON Ingredient TO Storage_Manager  
GRANT INSERT, UPDATE, SELECT ON Delivery TO Storage_Manager  
GRANT INSERT, UPDATE, SELECT ON Delivery_Ingredient TO Storage_Manager  
GRANT INSERT, UPDATE, SELECT ON Ingredients_Provider TO Storage_Manager  
GO
```

6. РОБОТА З БАЗОЮ ДАНИХ

6.1. Імпорт даних

Перед тим, як почати працювати з базою даних, кожен її таблицю необхідно заповнити інформацією. За допомогою SQL команди INSERT, імпортуємо дані у кожен створену таблицю:

Імпорт у таблицю Position - Посада

```
INSERT INTO [Position] (Position_name, Salary)
VALUES
    ('Waiter', 16000),
    ('Cook', 18000),
    ('Chef', 25000),
    ('Cleaner', 13000),
    ('Bartender', 17000),
    ('Manager', 21000)
```

Імпорт у таблицю Employee – Працівник ресторану

```
INSERT INTO Employee (First_name, Last_name, [Position])
VALUES
    ('Taras', 'Shevchenko', 3),
    ('Ivan', 'Franko', 6),
    ('Oleksandr', 'Oles', 1),
    ('Lina', 'Kostenko', 1),
    ('Vasyl', 'Stus', 5),
    ('Pavlo', 'Tychyna', 2),
    ('Oles', 'Gonchar', 2),
    ('Sergiy', 'Zhadan', 1),
    ('Yuriy', 'Izdryck', 2),
    ('Lubko', 'Deresh', 1),
    ('Mykola', 'Vigranovskiy', 1),
    ('Oleksandr', 'Dovzhenko', 1),
    ('Ivan', 'Drach', 1),
    ('Dmytro', 'Pavlychko', 4),
    ('Volodymyr', 'Vynnychenko', 2),
    ('Oleksandr', 'Butuzov', 2),
    ('Mykola', 'Rudenko', 2),
    ('Valentyn', 'Grabovskiy', 2),
    ('Panteleymon', 'Kulish', 2),
    ('Volodymyr', 'Susura', 2),
    ('Yevgen', 'Grebinka', 2)
```

Для перегляду SQL команд заповнення решти таблиць, див. Додаток Б.

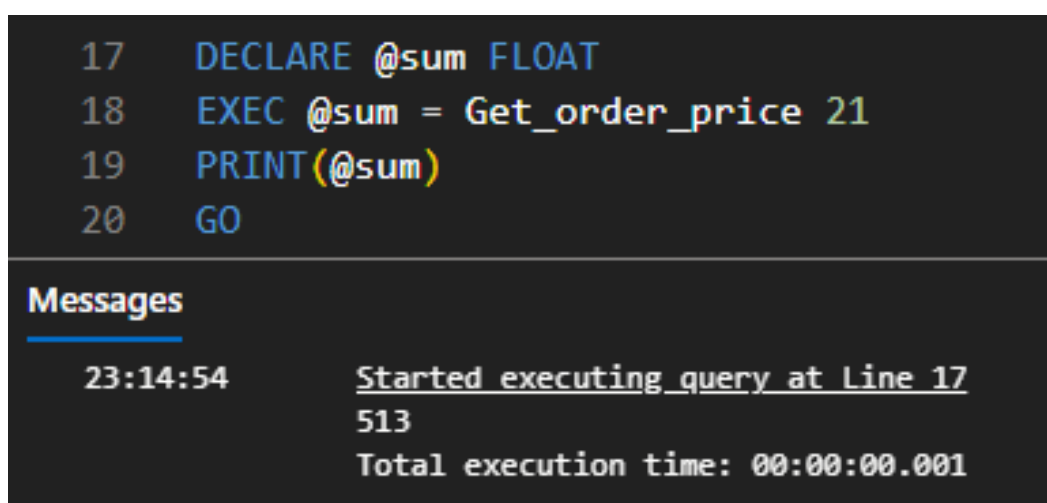
6.2. Створення функцій

Функція – це об’єкт бази даних, який зберігає в собі набір команд, що реалізують певний алгоритм.

Створимо функцію `Get_order_price`, яка обраховує загальну вартість конкретного замовлення:

```
CREATE FUNCTION Get_order_price (@order_id INT)
RETURNS FLOAT
AS
BEGIN
    IF @order_id IN (SELECT Order_ID FROM [Order])
        RETURN (SELECT SUM(Price) FROM Meal
                INNER JOIN Meal_Order ON Meal.Meal_name = Meal_Order.Meal
                WHERE Meal_Order.Order_ID = @order_id)
    RETURN NULL
END
GO
```

На рисунку 6.2.1. зображено приклад виклику функції `Get_order_price`, та результат, що вона повертає:



```
17  DECLARE @sum FLOAT
18  EXEC @sum = Get_order_price 21
19  PRINT(@sum)
20  GO
```

Messages

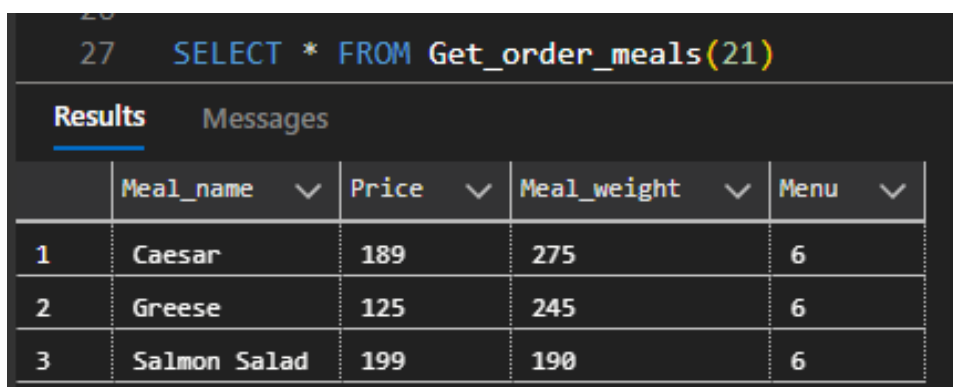
23:14:54	Started executing query at Line 17
	513
	Total execution time: 00:00:00.001

Рис. 6.2.1 – виклик функції `Get_order_price`

Функція `Get_order_meals` виводить всі страви, які були обрані клієнтом у конкретному замовленні:

```
CREATE FUNCTION Get_order_meals (@order_id INT)
RETURNS TABLE
AS
RETURN (SELECT Meal.* FROM Meal
        INNER JOIN Meal_Order ON Meal.Meal_name = Meal_Order.Meal
        WHERE Meal_Order.Order_ID = @order_id)
GO
```

На рисунку 6.2.2. зображено приклад виклику функції `Get_order_meals`, та результат, що вона повертає:



	Meal_name	Price	Meal_weight	Menu
1	Caesar	189	275	6
2	Greese	125	245	6
3	Salmon Salad	199	190	6

Рис. 6.2.2. – виклик функції `Get_order_meals`

6.3. Створення процедур

За своїм логічним змістом процедура аналогічна функції – це об'єкт бази даних, який зберігає в собі набір команд, що реалізують певний алгоритм. процедурою називають підпрограму, яка не обов'язково повертає якийсь результат, а може лише виконати певні маніпуляції у базі даних, тоді як функція має результат і може використовуватись як частина виразу.

Створимо процедуру `Close_order`, яка буде закривати замовлення, що означає, що клієнт вже розрахувався за замовлені страви.

```
CREATE PROCEDURE Close_order @order_id INT
AS
```

```

BEGIN
    UPDATE [Order]
    SET Active_status = 0
    WHERE Order_ID = @order_id
END
GO

```

Приклад роботи процедури на рисунку 6.3.1.

```

47
48 UPDATE [Order]
49 SET Active_status = 1
50 WHERE Order_ID = 20
51
52 SELECT * FROM [Order]
53 WHERE Order_ID = 20
54
55 EXEC Close_order 20
56 GO
57
58 SELECT * FROM [Order]
59 WHERE Order_ID = 20

```

Results		Messages		
	Order_ID	Order_datetime	Active_status	Waiter
1	20	2022-03-02 21:34:00	1	11

	Order_ID	Order_datetime	Active_status	Waiter
1	20	2022-03-02 21:34:00	0	11

Рис. 6.3.1. – спрацювання результат роботи процедури Close_order

Як можна побачити, статус замовлення змінився із 1 (активне замовлення) на 0 (замовлення закрито).

6.4. Створення тригерів

Тригери – це особливий клас збережених процедур, що автоматично виконуються під час модифікації даних або після неї.

Створимо тригер, який буде спрацьовувати при доданні нової замовленої страви у базу даних. У даному тригері буде створюватись курсор, який пройде по кожному інгредієнту замовленої страви, та зменшить залишок інгредієнту на складі.

```

CREATE TRIGGER Meal_Order_insert
ON Meal_Order
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    DECLARE @meal VARCHAR(40)
    SELECT @meal = Meal FROM inserted

    DECLARE Ingredient_weight_cursor CURSOR FOR
        SELECT Ingredient, Ingredient_weight FROM Ingredient_Meal
        WHERE Meal = @meal

    OPEN Ingredient_weight_cursor

    DECLARE @ingredient VARCHAR(20)
    DECLARE @ingredient_weight FLOAT

    FETCH FROM Ingredient_weight_cursor INTO @ingredient,
@ingredient_weight

    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
    BEGIN
        UPDATE Ingredient
        SET Left_in_storage = Left_in_storage - @ingredient_weight/1000
        WHERE Ingredient_name = @ingredient

        FETCH NEXT FROM Ingredient_weight_cursor INTO @ingredient,
@ingredient_weight
    END
    CLOSE Ingredient_weight_cursor
END
GO

```

На рисунку 6.4.1. приведено результат спрацьовування тригера – у базу даних додається нове замовлення в таблицю Order, після чого позиція із замовлення додається у таблицю Meal_Order, при цьому спрацьовує тригер Meal_Order_insert. На першій таблиці зображена інформація до спрацьовування тригера, де залишок напою Jack Daniels на складі становить 6(л). Після введення в базу даних інформації про замовлення однолітрової пляшки даного напою, залишок на складі став 5(л).

```
68 SELECT * FROM Ingredient
69 WHERE Ingredient_name = 'Jack Daniels'
70
71 INSERT INTO [Order] (Order_datetime, Waiter)
72 VALUES
73     ('2022-05-06 16:10:00', 3)
74
75 GO
76 INSERT INTO Meal_Order(Order_ID, Meal)
77 VALUES
78     (32, 'Jack Daniels')
79 GO
80
81 SELECT * FROM Ingredient
82 WHERE Ingredient_name = 'Jack Daniels'
83
```

Results		Messages		
	Ingredient_name	Ingredient_type	Left_in_storage	Storage
1	Jack Daniels	Alcohol	6	Refrigerator

	Ingredient_name	Ingredient_type	Left_in_storage	Storage
1	Jack Daniels	Alcohol	5	Refrigerator

Рис. 6.4.1. – спрацювання триггеру Meal_Order_insert

Створимо ще один тригер Delivery_ingredient_insert. Він спрацюватиме при імпортуванні даних про доставку інгредієнтів, та додаватиме до запасу інгредієнту на складі доставлену масу:

```

CREATE TRIGGER Delivery_ingredient_insert
ON Delivery_Ingredient
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    DECLARE @delivery_id INT
    SELECT @delivery_id = Delivery_ID FROM inserted

    DECLARE Delivery_weight_cursor CURSOR FOR
        SELECT Ingredient, Ingredient_weight FROM Delivery_Ingredient
        WHERE Delivery_ID = @delivery_id

    OPEN Delivery_weight_cursor

    DECLARE @ingredient VARCHAR(20)
    DECLARE @ingredient_weight FLOAT

    FETCH FROM Delivery_weight_cursor INTO @ingredient, @ingredient_weight

```

```

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
    UPDATE Ingredient
    SET Left_in_storage = Left_in_storage + @ingredient_weight
    WHERE Ingredient_name = @ingredient

    FETCH NEXT FROM Delivery_weight_cursor INTO @ingredient,
@ingredient_weight
END
CLOSE Delivery_weight_cursor
END

```

На рисунку 6.4.2. зображено приклад роботи тригера. Спочатку маса вугря на складі становила 7кг, після додавання даних про доставку ще 5кг вугря, запаси на складі зросли до 12кг.

```

117 SELECT * FROM Ingredient
118 WHERE Ingredient.Ingredient_name = 'Eel'
119
120 INSERT INTO Delivery_Ingredient(Delivery_ID, Ingredient, Ingredient_weight)
121 VALUES(10, 'Eel', 5)
122
123 SELECT * FROM Ingredient
124 WHERE Ingredient.Ingredient_name = 'Eel'
125 -----

```

Results

Messages

	Ingredient_name	Ingredient_type	Left_in_storage	Storage
1	Eel	Fish	7	Freezer

	Ingredient_name	Ingredient_type	Left_in_storage	Storage
1	Eel	Fish	12	Freezer

Рис. 6.4.2. – спрацювання тригера Delivery_ingredient_insert

6.5. Створення представлень

Представлення – це об’єкт бази даних, який являє собою тимчасову таблицю, яка складається із запитів, тобто вона не зберігає інформацію окремо, а надає її тільки при виклику представлення.

Створимо представлення Monthly Salary –позиції, кількість працівників на позиціях, їх зарплату, та загальну місячну зарплату, яку потрібно виплатити.

```

CREATE VIEW [Monthly Salary]
AS
SELECT
    Position_name AS [Position],
    Salary,
    COUNT(*) AS [Amount of Employees],
    Salary*COUNT(*) AS [Total Monthly Salary]
FROM Position
INNER JOIN Employee ON Employee.Position = Position.Position_ID
GROUP BY Position_name, Salary
GO

```

На рисунку 6.5.1. зображено приклад використання даного представлення:

97 SELECT * FROM [Monthly Salary]

Results		Messages		
	Position	Salary	Amount of Employees	Total Monthly Salary
1	Cleaner	13000	1	13000
2	Waiter	16000	7	112000
3	Bartender	17000	1	17000
4	Cook	18000	10	180000
5	Manager	21000	1	21000
6	Chef	25000	1	25000

Рис. 6.5.1. – виклик представлення Monthly Salary

6.6. Створення запитів

Запити – це основний метод отримання користувачем специфічної інформації із бази даних.

1) Отримати інформацію скільки замовлень прийняв кожен із офіціантів за 2022 рік

```

SELECT
    First_name,
    Last_name,
    COUNT(*) AS [Orders Taken]
FROM Employee
INNER JOIN [Order] ON Waiter = ID
WHERE Order_datetime > '2022-01-01'
GROUP BY First_name, Last_name
ORDER BY [Orders Taken] DESC

```

	First_name ▾	Last_name ▾	Orders Taken ▾
1	Oleksandr	Oles	7
2	Lina	Kostenko	4
3	Ivan	Drach	4
4	Lubko	Deresh	3
5	Sergiy	Zhadan	3
6	Oleksandr	Dovzhenko	2
7	Mykola	Vigranovskiy	2
8	Pavlo	Tychyna	1
9	Oles	Gonchar	1

Рисунок 6.6.1. – виклик запиту, який виводить імена офіціантів та кількість прийнятих ними замовлень

2) Отримати продукти які не входять в жодну страву

```
SELECT
    Ingredient_name,
    Left_in_storage
FROM Ingredient
LEFT OUTER JOIN Ingredient_Meal ON Ingredient.Ingredient_name =
Ingredient_Meal.Ingredient
GROUP BY Ingredient_name, Left_in_storage, Meal
HAVING Meal IS NULL
```

	Ingredient_name ▾	Left_in_storage ▾
1	Butter	10
2	Carrot	5
3	Milk	10
4	Mushroom	10
5	Shrimp	5

Рисунок 6.6.2. – виклик запиту, який виводить продукти, що ніде не використовуються

3) Отримати виручку за 2022 рік

```
SELECT
    SUM(Price) AS [Total Earnings]
FROM [Order]
INNER JOIN Meal_Order ON Meal_Order.Order_ID = [Order].Order_ID
INNER JOIN Meal ON Meal.Meal_name = Meal_Order.Meal
WHERE [Order].Order_datetime >= '2022-01-01'
```

	Total Earnings
1	15471

Рисунок 6.6.3. – виручка за виконанні замовлення в 2022 році

4) Яка кількість інгредієнту була використана з моменту останньої доставки

```
SELECT
    Ingredient_name,
    Delivery_date,
    (Ingredient_weight - Left_in_storage) AS [Used since last delivery]
FROM Ingredient
INNER JOIN Delivery_Ingredient ON Delivery_Ingredient.Ingredient =
Ingredient.Ingredient_name
INNER JOIN Delivery ON Delivery.ID = Delivery_Ingredient.Delivery_ID
GROUP BY Ingredient_name, Delivery_date, (Ingredient_weight - Left_in_storage)
HAVING (Ingredient_weight - Left_in_storage) >= 0
```

	Ingredient_name	Delivery_date	Used since last delivery
1	Avocado	2022-06-01	5
2	Bacon	2022-09-23	2
3	Beef	2022-09-23	17
4	Finlandia	2022-12-05	5
5	Jack Daniels	2022-12-05	15
6	Ketchup	2022-12-05	5
7	Mocarella	2022-12-05	15
8	Parmesan	2022-12-05	9
9	Pork	2022-09-23	12
10	Potato	2022-06-01	75
11	Salmon	2022-03-11	1
12	Shrimp	2022-03-11	1
13	Tomato	2022-06-01	11
14	Tuna	2022-03-11	1
15	Cucumber	2022-06-01	10

Рисунок 6.6.4. – виклик запиту, який виводить скільки продуктів було витрачено з моменту їх останньої доставки

Для перегляду решти SQL запитів, див. Додаток В.

6.7. Оптимізація запитів

Оптимізація запитів виконується за допомогою створення індексів. Індекс – це структура даних, що дозволяє зменшити час доступу до окремих рядків таблиць, незалежно від їхнього фізичного розміщення. Прискорення роботи з використанням індексів досягається насамперед за рахунок того, що індекс має структуру, яка оптимізована під пошук — наприклад, збалансованого дерева.

Нижче приведені SQL команди для створення індексів для усіх рядків, які використовуються у переважній більшості запитів.

```
CREATE INDEX order_id_index ON [Order](Order_ID)
CREATE INDEX order_date_index ON [Order](Order_datetime)
CREATE INDEX meal_index ON [Meal_Order](Meal)
CREATE INDEX order_index ON [Meal_Order](Order_id)
CREATE INDEX main_meal_index ON Meal(Meal_name)
CREATE INDEX ingredient_index ON Ingredient_Meal(Ingredient)
CREATE INDEX ingred_meal_index ON Ingredient_Meal(Meal)
CREATE INDEX delivery_id_index ON Delivery(ID)
CREATE INDEX delivery_date_index ON Delivery(Delivery_date)
```

- **Замовлення** – індекси на ID та дату замовлення;
- **Страва** – індекс на назву страви;
- **Страва-замовлення** – індекси на назву страви та ID замовлення;
- **Інгредієнт-страва** – індекси на назву страви та назву інгредієнту;
- **Доставка** – індекси на ID та дату доставки;

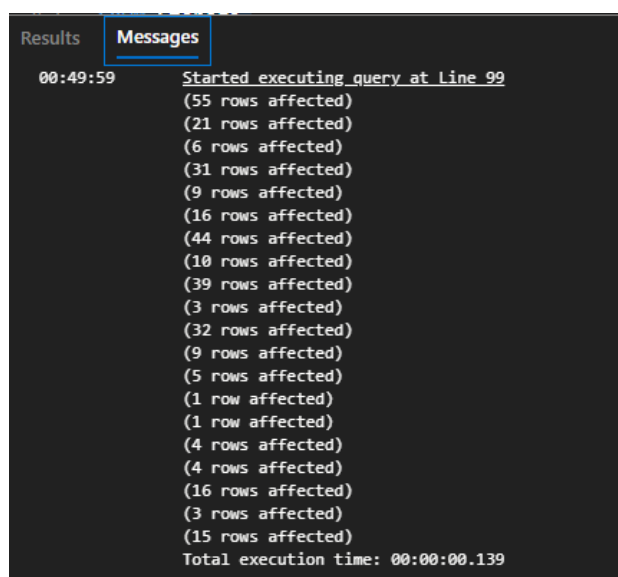
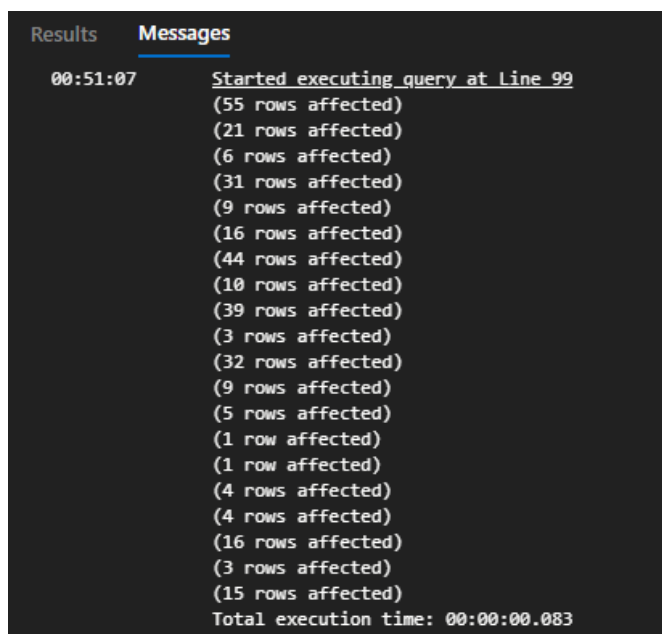


Рисунок 6.7.1. – час виконання запитів до створення індексів

A screenshot of the SQL Server Enterprise Manager interface. The 'Messages' tab is selected, showing a list of execution messages. The messages indicate the execution of a query at line 99, with various rows affected at different stages. The total execution time is 00:00:00.083.

```
Results  Messages
00:51:07  Started executing query at Line 99
          (55 rows affected)
          (21 rows affected)
          (6 rows affected)
          (31 rows affected)
          (9 rows affected)
          (16 rows affected)
          (44 rows affected)
          (10 rows affected)
          (39 rows affected)
          (3 rows affected)
          (32 rows affected)
          (9 rows affected)
          (5 rows affected)
          (1 row affected)
          (1 row affected)
          (4 rows affected)
          (4 rows affected)
          (16 rows affected)
          (3 rows affected)
          (15 rows affected)
          Total execution time: 00:00:00.083
```

Рисунок 6.7.2. – час виконання запитів після створення індексів

Як можна побачити, після створення індексів сумарний час виконання двадцяти запитів скоротився у 1.6 разів: із 139 мс, до 83 мс.

ВИСНОВКИ

База даних – це важлива складова внутрішньої організації роботи будь якої компанії, що є визначним показником для успішного бізнесу. База даних призначена для зручного зберігання, додавання, вилучення та управління інформацією.

У ході виконання роботи було проаналізовано предметне середовище ресторанного бізнесу, визначено необхідні сутності, атрибути та зв'язки між об'єктами середовища для побудови бази даних. Було побудовано реляційну схему бази даних на основі розробленої ER-моделі. Були написані SQL скрипти для побудови бази даних ресторану. Імпортовано дані в розроблену базу даних, виконано різноманітні запити до бази даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- Лекційний матеріал курсу “Бази даних”. Київ: НТУУ «КПІ» , 2022.
- Довідник Transact-SQL. Learn.Microsoft : веб-сайт. URL:
<https://learn.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/language-reference?view=azuresqldb-current>
- SQL Tutorial. W3SCHOOLS : веб-сайт. URL:
<https://www.w3schools.com/sql/default.asp>

ДОДАТОК А. СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ

Створення таблиці Position - Посада

```
CREATE TABLE Position
(
    Position_ID INT IDENTITY(1, 1) PRIMARY KEY,
    Position_name VARCHAR(20) NOT NULL,
    Salary INT NOT NULL CHECK (Salary >= 0),
)
```

Створення таблиці Employee – Працівник ресторану

```
CREATE TABLE Employee
(
    ID INT IDENTITY(1, 1) PRIMARY KEY,
    First_name VARCHAR(20),
    Last_name VARCHAR(20),
    Position INT NOT NULL FOREIGN KEY
    REFERENCES Position(Position_ID)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
)
```

Створення таблиці Order - Замовлення

```
CREATE TABLE [Order]
(
    Order_ID INT IDENTITY(1, 1) PRIMARY KEY,
    Order_datetime SMALLDATETIME NOT NULL,
    Active_status BIT,
    Waiter INT NOT NULL FOREIGN KEY
    REFERENCES Employee(ID)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
)
```

Створення таблиці Menu - Меню

```
CREATE TABLE Menu
(
    ID INT IDENTITY(1, 1) PRIMARY KEY,
    Menu_name VARCHAR(20) NOT NULL
)
```

Створення таблиці Meal - Страва

```
CREATE TABLE Meal
(
    Meal_name VARCHAR(40) PRIMARY KEY,
```

```

Price FLOAT NOT NULL CHECK (Price > 0),
Meal_weight FLOAT NOT NULL,
Menu INT FOREIGN KEY
REFERENCES Menu(ID)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE
)

```

Створення таблиці Meal_Order - Страва-замовлення

```

CREATE TABLE Meal_Order
(
    ID INT IDENTITY(1, 1) PRIMARY KEY,
    Meal VARCHAR(40) FOREIGN KEY
    REFERENCES Meal(Meal_name)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE,
    Order_ID INT NOT NULL FOREIGN KEY
    REFERENCES [Order](Order_ID)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
)

```

Створення таблиці Storage - Склад

```

CREATE TABLE Storage
(
    Storage_type VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    Temperature FLOAT
)

```

Створення таблиці Ingredient - Інґредієнт

```

CREATE TABLE Ingredient
(
    Ingredient_name VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    Ingredient_type VARCHAR(20),
    Left_in_storage FLOAT CHECK (Left_in_storage >= 0),
    Storage VARCHAR(20) FOREIGN KEY
    REFERENCES Storage(Storage_type)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE)

```

Створення таблиці Provider - Постачальник

```

CREATE TABLE Provider
(
    ID INT IDENTITY(1, 1) PRIMARY KEY,
    Provider_name VARCHAR(40),
    Email VARCHAR(60) NOT NULL CHECK (Email LIKE ' _%@_%. _%')
)

```

Створення таблиці Delivery - Доставка

```
CREATE TABLE Delivery
(
    ID INT IDENTITY(1, 1) PRIMARY KEY,
    Delivery_date DATE NOT NULL,
    Delivery_sum INT NOT NULL,
    Delivery_provider INT FOREIGN KEY
    REFERENCES [Provider](ID)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
)
```

Створення таблиці Ingredient_Meal - Інгредієнт-страва

```
CREATE TABLE Ingredient_Meal
(
    ID INT IDENTITY(1, 1) PRIMARY KEY,
    Ingredient VARCHAR(20) NOT NULL FOREIGN KEY
    REFERENCES Ingredient(Ingredient_name)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE,
    Meal VARCHAR(40) NOT NULL FOREIGN KEY
    REFERENCES Meal(Meal_name)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE,
    Ingredient_weight FLOAT
)
```

Створення таблиці Delivery_Ingredient - Доставка-інгредієнт

```
CREATE TABLE Delivery_Ingredient
(
    ID INT IDENTITY(1, 1) PRIMARY KEY,
    Delivery_ID INT NOT NULL FOREIGN KEY
    REFERENCES Delivery(ID)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE,
    Ingredient VARCHAR(20) FOREIGN KEY
    REFERENCES Ingredient(Ingredient_name)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE,
    Ingredient_weight FLOAT
)
```

ДОДАТОК Б. ІМПОРТУВАННЯ ДАНИХ

Імпорт в таблицю Position - Посада

```
INSERT INTO [Position] (Position_name, Salary)
VALUES
    ('Waiter', 16000),
    ('Cook', 18000),
    ('Chef', 25000),
    ('Cleaner', 13000),
    ('Bartender', 17000),
    ('Manager', 21000)
GO
```

Імпорт в таблицю Employee – Працівник ресторану

```
INSERT INTO Employee (First_name, Last_name, [Position])
VALUES
    ('Taras', 'Shevchenko', 3),
    ('Ivan', 'Franko', 6),
    ('Oleksandr', 'Oles', 1),
    ('Lina', 'Kostenko', 1),
    ('Vasyl', 'Stus', 5),
    ('Pavlo', 'Tychyna', 2),
    ('Oles', 'Gonchar', 2),
    ('Sergiy', 'Zhadan', 1),
    ('Yuriy', 'Izdryck', 2),
    ('Lubko', 'Deresh', 1),
    ('Mykola', 'Vigranovskiy', 1),
    ('Oleksandr', 'Dovzhenko', 1),
    ('Ivan', 'Drach', 1),
    ('Dmytro', 'Pavlychko', 4),
    ('Volodymyr', 'Vynnychenko', 2),
    ('Oleksandr', 'Butuzov', 2),
    ('Mykola', 'Rudenko', 2),
    ('Valentyn', 'Grabovskiy', 2),
    ('Panteleymon', 'Kulish', 2),
    ('Volodymyr', 'Susura', 2),
    ('Yevgen', 'Grebinka', 2)
GO
```

Імпорт в таблицю Menu - Меню

```
INSERT INTO Menu (Menu_name)
VALUES
    ('Pizza'),
    ('Sushi'),
    ('Burgers'),
    ('Soups'),
    ('Hot Meals'),
    ('Salads'),
    ('Desserts'),
```

```

('Non-Alco Drinks'),
('Alco Drinks')
GO

```

Імпорт в таблицю Meal - Страва

```

INSERT INTO Meal (Meal_name, Price, Meal_weight, Menu)
VALUES
    ('Pepperoni', 259, 520, 1),
    ('Carbonara', 259, 500, 1),
    ('Americano', 259, 540, 1),
    ('Margherita', 189, 460, 1),
    ('Pasta Carbonara', 139, 260, 5),
    ('Lasagna', 169, 320, 5),
    ('Chicken Wings', 199, 250, 5),
    ('French Fries', 79, 140, 5),
    ('Pork Steak', 279, 220, 5),
    ('Beef Steak', 349, 220, 5),
    ('Hamburger', 89, 180, 3),
    ('Double Cheeseburger', 169, 280, 3),
    ('King Burger', 229, 310, 3),
    ('Philadelphia Classic', 259, 260, 2),
    ('Philadelphia Max', 319, 305, 2),
    ('Golden Dragon', 299, 290, 2),
    ('California', 279, 220, 2),
    ('Thai Salmon', 299, 330, 2),
    ('Ramen', 169, 350, 4),
    ('Cheese Soup', 179, 315, 4),
    ('Chicken Broth', 89, 365, 4),
    ('Caesar', 189, 275, 6),
    ('Greese', 125, 245, 6),
    ('Salmon Salad', 199, 190, 6),
    ('Cheesecake', 109, 140, 7),
    ('Napoleon', 119, 120, 7),
    ('Pepsi', 45, 500, 8),
    ('Borjomi', 85, 500, 8),
    ('Juice', 99, 950, 8),
    ('Jack Daniels', 1499, 1000, 9),
    ('Finlandia', 449, 500, 9),
    ('Martini Prosecco', 449, 750, 9)
GO

```

Імпорт в таблицю Storage - Склад

```

INSERT INTO Storage(Storage_type, Temperature)
VALUES
    ('Freezer', -15),
    ('Refrigerator', 4),
    ('Pantry', 10)
GO

```

Імпорт в таблицю Ingredient - Інгредієнт

```

INSERT INTO Ingredient (Ingredient_name, Ingredient_type, Left_in_storage,
Storage)
VALUES
    ('Mocarella', 'Cheese', 5, 'Refrigerator'),
    ('Parmesan', 'Cheese', 6, 'Refrigerator'),
    ('Beef', 'Meat', 13, 'Freezer'),
    ('Pork', 'Meat', 16, 'Freezer'),
    ('Chicken', 'Meat', 20, 'Freezer'),
    ('Salmon', 'Fish', 11, 'Freezer'),
    ('Tuna', 'Fish', 9, 'Freezer'),
    ('Eel', 'Fish', 7, 'Freezer'),
    ('Potato', 'Vegatable', 25, 'Pantry'),
    ('Cucumber', 'Vegatable', 10, 'Pantry'),
    ('Tomato', 'Vegatable', 9, 'Pantry'),
    ('Avocado', 'Vegatable', 3, 'Pantry'),
    ('Cream Cheese', 'Cheese', 5, 'Refrigerator'),
    ('Onion', 'Vegatable', 10, 'Pantry'),
    ('Garlic', 'Vegatable', 3, 'Pantry'),
    ('Spaghetti', 'Pasta', 12, 'Pantry'),
    ('Mushroom', 'Vegatable', 10, 'Pantry'),
    ('Lettuce', 'Vegatable', 6, 'Pantry'),
    ('Feta', 'Cheese', 4, 'Refrigerator'),
    ('Shrimp', 'Fish', 5, 'Freezer'),
    ('Nori', 'Vegatable', 1, 'Pantry'),
    ('Carrot', 'Vegatable', 5, 'Pantry'),
    ('Mayonnaise', 'Sauce', 3, 'Refrigerator'),
    ('Ketchup', 'Sauce', 3, 'Refrigerator'),
    ('Butter', 'Dairy', 10, 'Refrigerator'),
    ('Eggs', 'Meat', 4, 'Refrigerator'),
    ('Milk', 'Dairy', 10, 'Refrigerator'),
    ('Dough', 'Pasta', 20, 'Refrigerator'),
    ('Sweet And Sour Sauce', 'Sauce', 2, 'Refrigerator'),
    ('Pepperoni', 'Meat', 4, 'Refrigerator'),
    ('Barbecue Sauce', 'Sauce', 2, 'Refrigerator'),
    ('Ham', 'Meat', 4, 'Refrigerator'),
    ('Pepper', 'Vegatable', 5, 'Pantry'),
    ('Pickle', 'Vegatable', 4, 'Refrigerator'),
    ('Bacon', 'Meat', 3, 'Refrigerator'),
    ('Dorblu', 'Cheese', 4, 'Refrigerator'),
    ('Lasagna', 'Pasta', 5, 'Pantry'),
    ('Martini Prosecco', 'Alcohol', 8, 'Refrigerator'),
    ('Jack Daniels', 'Alcohol', 6, 'Refrigerator'),
    ('Finlandia', 'Alcohol', 10, 'Refrigerator'),
    ('Pepsi', 'Drink', 20, 'Refrigerator'),
    ('Borjomi', 'Drink', 10, 'Refrigerator'),
    ('Juice', 'Drink', 14, 'Refrigerator'),
    ('Rice', 'Vegatable', 12, 'Pantry')

```

GO

Імпорт в таблицю Ingredient-Meal – Інгредієнт-страва

```

INSERT INTO Ingredient_Meal (Meal, Ingredient, Ingredient_weight)
VALUES
    ('Pepperoni', 'Dough', 200),('Pepperoni', 'Mocarella', 100),('Pepperoni',
    'Ketchup', 50),('Pepperoni', 'Pepperoni', 50),('Pepperoni', 'Pepper', 20),
    ('Margherita', 'Dough', 240),('Margherita', 'Mocarella', 150),('Margherita',
    'Ketchup', 50),
    ('Carbonara', 'Dough', 200),('Carbonara', 'Ham', 50),('Carbonara',
    'Parmesan', 80),('Carbonara', 'Tomato', 50),('Carbonara', 'Mayonnaise', 20),
    ('Americano', 'Dough', 200),('Americano', 'Barbecue Sauce',
    30),('Americano', 'Mocarella', 50),('Americano', 'Chicken', 40),('Americano',
    'Pepperoni', 40),
    ('Pasta Carbonara', 'Spaghetti', 190),('Pasta Carbonara', 'Bacon',
    10),('Pasta Carbonara', 'Ham', 10),('Pasta Carbonara', 'Garlic', 5),('Pasta
    Carbonara', 'Parmesan', 40),
    ('Lasagna', 'Lasagna', 80),('Lasagna', 'Parmesan', 50),('Lasagna', 'Beef',
    200),('Lasagna', 'Ketchup', 20),
    ('Chicken Wings', 'Chicken', 240),('Chicken Wings', 'Sweet And Sour Sauce',
    10),
    ('French Fries', 'Potato', 130),('French Fries', 'Ketchup', 10),
    ('Pork Steak', 'Pork', 220),
    ('Beef Steak', 'Beef', 220),
    ('Hamburger', 'Dough', 60),('Hamburger', 'Beef', 70),('Hamburger', 'Onion',
    10),('Hamburger', 'Tomato', 10),('Hamburger', 'Pickle', 10),('Hamburger',
    'Ketchup', 10),
    ('King Burger', 'Dough', 70),('King Burger', 'Beef', 110),('King Burger',
    'Lettuce', 20),('King Burger', 'Onion', 20),('King Burger', 'Tomato', 20),('King
    Burger', 'Ketchup', 10),
    ('Philadelphia Classic', 'Salmon', 90),('Philadelphia Classic', 'Rice',
    90),('Philadelphia Classic', 'Nori', 10),('Philadelphia Classic', 'Avocado',
    10),('Philadelphia Classic', 'Cucumber', 20),
    ('Golden Dragon', 'Eel', 90),('Golden Dragon', 'Cream Cheese', 20),('Golden
    Dragon', 'Cucumber', 20),('Golden Dragon', 'Eggs', 20),('Golden Dragon', 'Nori',
    10),('Golden Dragon', 'Rice', 90),
    ('California', 'Tuna', 100),('California', 'Cucumber', 20),('California',
    'Rice', 90),('California', 'Nori', 10),
    ('Ramen', 'Spaghetti', 100),('Ramen', 'Pork', 40),('Ramen', 'Eggs',
    80),('Ramen', 'Nori', 10),('Ramen', 'Onion', 20),
    ('Cheese Soup', 'Dorblu', 40),('Cheese Soup', 'Cream Cheese', 50),('Cheese
    Soup', 'Bacon', 40),
    ('Chicken Broth', 'Chicken', 100),('Chicken Broth', 'Eggs', 60),('Chicken
    Broth', 'Spaghetti', 100),
    ('Caesar', 'Bacon', 50),('Caesar', 'Tomato', 40),('Caesar', 'Eggs',
    40),('Caesar', 'Parmesan', 20),('Caesar', 'Garlic', 5),('Caesar', 'Lettuce',
    80),
    ('Greese', 'Lettuce', 70),('Greese', 'Tomato', 40),('Greese', 'Feta',
    40),('Greese', 'Onion', 20),('Greese', 'Cucumber', 50), ('Greese', 'Pepper',
    30),
    ('Salmon Salad', 'Salmon', 70),('Salmon Salad', 'Avocado', 20),('Salmon
    Salad', 'Tomato', 40),('Salmon Salad', 'Lettuce', 80),('Salmon Salad',
    'Parmesan', 20),
    ('Pepsi', 'Pepsi', 500),

```

```
( 'Borjomi', 'Borjomi', 500),
( 'Juice', 'Juice', 950),
( 'Martini Prosecco', 'Martini Prosecco', 750),
( 'Jack Daniels', 'Jack Daniels', 1000),
( 'Finlandia', 'Finlandia', 500)
```

GO

Імпорт в таблицю Order - Замовлення

```
INSERT INTO [Order] (Order_datetime, Active_status, Waiter)
VALUES
```

```
( '2022-02-01 10:12:00', 0, 3),
( '2022-05-12 16:09:00', 0, 10),
( '2022-06-08 12:56:00', 0, 4),
( '2022-29-09 15:41:00', 0, 8),
( '2022-29-04 20:04:00', 0, 12),
( '2022-12-03 16:21:00', 0, 13),
( '2022-25-07 19:30:00', 0, 3),
( '2022-13-03 14:00:00', 0, 4),
( '2022-01-11 21:05:00', 0, 13),
( '2022-09-12 11:29:00', 0, 13),
( '2022-23-06 14:41:00', 0, 4),
( '2022-18-04 19:32:00', 0, 10),
( '2022-11-10 20:45:00', 0, 8),
( '2022-04-02 17:02:00', 0, 3),
( '2022-15-11 15:50:00', 0, 3),
( '2022-18-01 10:48:00', 0, 6),
( '2022-16-07 12:16:00', 0, 7),
( '2022-05-04 16:43:00', 0, 11),
( '2022-05-05 13:45:00', 0, 3),
( '2022-02-03 21:34:00', 0, 11),
( '2022-17-07 15:10:00', 0, 12),
( '2022-27-06 17:43:00', 0, 13),
( '2022-08-07 10:06:00', 0, 8),
( '2022-12-11 15:31:00', 0, 3),
( '2022-10-04 13:42:00', 0, 4),
( '2022-21-09 18:33:00', 0, 10)
```

GO

Імпорт в таблицю Meal_Order - Страва-замовлення

```
INSERT INTO Meal_Order (Order_ID, Meal)
VALUES
```

```
(1, 'Lasagna'),(1, 'Greese'),
(2, 'Cheese Soup'),(2, 'Salmon Salad'),(2, 'Juice'),
(3, 'Hamburger'),(3, 'Pepsi'),
(4, 'Pork Steak'),(4, 'Philadelphia Classic'),
(5, 'Margherita'),(5, 'Pepsi'),
(6, 'Beef Steak'),
(7, 'Pasta Carbonara'),
(8, 'Golden Dragon'),(8, 'Philadelphia Max'),
```

```

(9, 'Pepperoni'),(9, 'Carbonara'),(9, 'Americano'),(9, 'Chicken
Wings'),(9, 'Jack Daniels'),
(10, 'Double Cheeseburger'),
(11, 'Salmon Salad'),
(12, 'French Fries'),(12, 'King Burger'),
(13, 'Caesar'),(13, 'French Fries'),
(14, 'King Burger'),(14, 'Carbonara'),(14, 'Pepsi'),(14, 'Cheesecake'),
(15, 'California'),(15, 'Pepsi'),
(16, 'Ramen'),
(17, 'California'),(17, 'Philadelphia Classic'),(17, 'Golden Dragon'),(17,
'Martini Prosecco'),
(18, 'Thai Salmon'),(18, 'Ramen'),
(19, 'Americano'),
(20, 'Chicken Broth'),(20, 'Napoleon'),
(21, 'Greese'),(21, 'Caesar'),(21, 'Salmon Salad'),
(22, 'Cheese Soup'),
(23, 'Double Cheeseburger'),(23, 'Hamburger'),
(24, 'Finlandia'),(24, 'Martini Prosecco'),(24, 'Jack Daniels'),
(25, 'Thai Salmon'),
(26, 'Philadelphia Max'),(26, 'Martini Prosecco')
GO

```

Імпорт в таблицю Provider - Постачальник

```

INSERT INTO [Provider](Provider_name, Email)
VALUES
('Deluxe Meats', 'delmeats@gmail.com'),
('Tasty and Fish', 'tastyfish@gmail.com'),
('Any Veggies', 'anveg@gmail.com'),
('Everything & More', 'everymove@gmail.com')
GO

```

Імпорт в таблицю Delivery - Доставка

```

INSERT INTO Delivery (Delivery_date, Delivery_sum, Delivery_provider)
VALUES
('2022-09-23', 80000, 1),
('2022-03-11', 130000, 2),
('2022-06-01', 45000, 3),
('2022-12-05', 65000, 4),
('2022-02-27', 30000, 2),
('2022-11-04', 40000, 1),
('2022-01-12', 25000, 4),
('2022-12-04', 11000, 3),
('2022-05-17', 21500, 1),
('2022-07-08', 35000, 2),
('2022-03-30', 20100, 3)
GO

```

Імпорт в таблицю Delivery_Ingredient - Доставка-інгредієнт

```
INSERT INTO Delivery_Ingredient(Delivery_ID, Ingredient, Ingredient_weight)
VALUES
  (1, 'Beef', 30),(1, 'Pork', 28),(1, 'Bacon', 5),
  (2, 'Salmon', 12),(2, 'Tuna', 10),(2, 'Shrimp', 6),(2, 'Eel', 5),
  (3, 'Potato', 100),(3, 'Cucumber', 20),(3, 'Tomato', 20),(3, 'Avocado', 8),
  (4, 'Mocarella', 20),(4, 'Parmesan', 15),(4, 'Jack Daniels', 20),(4,
'Finlandia', 15),(4, 'Ketchup', 8),
  (5, 'Salmon', 25),(5, 'Tuna', 10),(5, 'Eel', 11),(5, 'Shrimp', 8),
  (6, 'Pepperoni', 6),(6, 'Chicken', 30),(6, 'Beef', 21),(6, 'Ham', 10),
  (7, 'Dorblu', 5),(7, 'Martini Prosecco', 10),(7, 'Feta', 6),(7,
'Mayonnaise', 12),(7, 'Butter', 15),
  (8, 'Onion', 20),(8, 'Nori', 5),(8, 'Pepper', 15),(8, 'Pickle', 7),(8,
'Garlic', 5),
  (9, 'Chicken', 30),(9, 'Bacon', 10),(9, 'Pork', 20),
  (10, 'Tuna', 11),(10, 'Salmon', 15),
  (11, 'Potato', 100),(11, 'Lettuce', 30),(11, 'Mushroom', 10),(11,
'Cucumber', 20),(3, 'Tomato', 20)
GO
```

ДОДАТОК В. СТВОРЕННЯ ЗАПИТІВ

```
-- 1) Отримати список замовлених страв для кожного замовлення
SELECT * FROM [Order]
INNER JOIN Meal_Order ON [Order].Order_ID = Meal_Order.Order_ID

-- 2) Отримати інформацію про кожного працівника та його посаду, відсортувати
за зменшенням зарплатні
SELECT * FROM Employee
INNER JOIN Position ON Position = Position.Position_ID
ORDER BY Salary DESC

-- 3) Отримати суму яку щомісячно потрібно виплатити усім працівникам на
певній посаді
SELECT
    Position_name AS Position,
    (SELECT COUNT(*) FROM Employee WHERE Position =
Position.Position_ID)*Salary AS [Total Salary]
FROM Position
ORDER BY [Total Salary] DESC

-- 4) Отримати страви, які найчастіше замовляють
SELECT
    Meal_name AS [Meal],
    COUNT(*) AS [Times Ordered]
FROM Meal
INNER JOIN Meal_Order ON Meal_Order.Meal = Meal.Meal_name
GROUP BY Meal_name
ORDER BY [Times Ordered] DESC

-- 5) Отримати інформацію про кожне меню та кількість страв у ньому
SELECT
    Menu_name AS [Menu],
    COUNT(*) AS [Meals In Menu]
FROM Menu
INNER JOIN Meal ON Meal.Menu = Menu.ID
GROUP BY Menu_name

-- 6) Отримати інформацію про кожну доставку
SELECT
    Delivery.ID,
    Delivery_date,
    Ingredient,
    Ingredient_weight,
    (SELECT Provider_name FROM [Provider] WHERE ID =
Delivery.Delivery_provider) AS [Provider name]
FROM Delivery
INNER JOIN Delivery_Ingredient ON Delivery.ID =
Delivery_Ingredient.Delivery_ID

-- 7) Отримати інформацію про інгредієнти та місце їх зберігання
SELECT
    Ingredient_name,
```

```

    Ingredient_type,
    Storage_type,
    Left_in_storage
FROM Ingredient
LEFT OUTER JOIN Storage ON Ingredient.Storage = Storage.Storage_type

-- 8) Отримати інформацію де повинна зберігатись більшість продуктів певного
типу
SELECT
    Ingredient_type,
    Storage_type
FROM Ingredient
INNER JOIN Storage ON Ingredient.Storage = Storage.Storage_type
GROUP BY Ingredient_type, Storage_type
HAVING COUNT(*) >= 2

-- 9) Отримати найбільш використовані інгредієнти
SELECT
    Ingredient_name, COUNT(*) AS [Amount of Meals]
FROM Ingredient
INNER JOIN Ingredient_Meal ON Ingredient = Ingredient_name
GROUP BY Ingredient_name
ORDER BY [Amount of meals] DESC

--10) Інгредієнти, які скоро потрібно буде замовити, та їх постачальник
SELECT
    Ingredient_name,
    Left_in_storage,
    Provider_name,
    Email
FROM Ingredient
INNER JOIN Delivery_Ingredient ON Delivery_Ingredient.Ingredient =
Ingredient.Ingredient_name
INNER JOIN Delivery ON Delivery.ID = Delivery_Ingredient.Delivery_ID
INNER JOIN [Provider] ON [Provider].ID = Delivery.Delivery_provider
WHERE Ingredient.Left_in_storage <= 3

-- 11) Отримати інформацію про меню та страви, які в нього входять
SELECT
    Menu_name,
    Meal_name,
    Price
FROM Menu
INNER JOIN Meal ON Menu.ID = Meal.Menu
ORDER BY Menu_name

--12) Отримати інформацію скільки замовлень прийняв кожен із офіціантів за
2022 рік
SELECT
    First_name,
    Last_name,
    COUNT(*) AS [Orders Taken]
FROM Employee

```

```

INNER JOIN [Order] ON Waiter = ID
WHERE Order_datetime > '2022-01-01'
GROUP BY First_name, Last_name
ORDER BY [Orders Taken] DESC

--13) Отримати продукти які не входять в жодну страву і дарма займають місце
на складі
SELECT
    Ingredient_name,
    Left_in_storage
FROM Ingredient
LEFT OUTER JOIN Ingredient_Meal ON Ingredient.Ingredient_name =
Ingredient_Meal.Ingredient
GROUP BY Ingredient_name, Left_in_storage, Meal
HAVING Meal IS NULL

--14) Отримати виручку за 2022 рік
SELECT
    SUM(Price) AS [Total Earnings]
FROM [Order]
INNER JOIN Meal_Order ON Meal_Order.Order_ID = [Order].Order_ID
INNER JOIN Meal ON Meal.Meal_name = Meal_Order.Meal
WHERE [Order].Order_datetime >= '2022-01-01'

--15) Отримати витрати на доставку інгредієнтів за 2022 рік
SELECT
    SUM([Total Monthly Salary])*12 +
    (SELECT SUM(Delivery_sum) FROM Delivery
    WHERE Delivery_date >= '2022-01-01') AS [Total Spendings]
FROM [Monthly Salary]

-- 16) Отримати інформацію про постачальників, у яких найчастіше замовляється
доставка
SELECT
    Provider_name,
    Email,
    COUNT(*) AS [Delivery Amount]
FROM [Provider]
INNER JOIN Delivery ON Delivery_provider = [Provider].ID
GROUP BY Provider_name, Email
ORDER BY [Delivery Amount] DESC

--17) Бонуси для кожного офіціанта за квітень 2022 року
SELECT
    First_name,
    Last_name,
    ROUND(SUM(Price)*0.1, 0) AS [10% Bonus]
FROM Employee
INNER JOIN [Order] ON [Order].Waiter = Employee.ID
INNER JOIN Meal_Order ON [Order].Order_ID = Meal_Order.Order_ID
INNER JOIN Meal ON Meal.Meal_name = Meal_Order.Meal
WHERE Order_datetime BETWEEN '2022-01-04' AND '2022-04-04'
GROUP BY First_name, Last_name

```

--18) Список інгредієнтів та коли вони були востаннє доставлені

```
SELECT
    Ingredient_name,
    Left_in_storage,
    Delivery_date,
    Ingredient_weight
FROM Ingredient
INNER JOIN Delivery_Ingredient ON Delivery_Ingredient.Ingredient =
Ingredient.Ingredient_name
INNER JOIN Delivery ON Delivery.ID = Delivery_Ingredient.Delivery_ID
GROUP BY Ingredient_name, Left_in_storage, Delivery_date, Ingredient_weight
ORDER BY Delivery_date DESC
```

--19) В якому із складів зберігається найбільше продуктів

```
SELECT
    Storage_type,
    SUM(Left_in_storage) AS [Total Ingredients Weight]
FROM Storage
INNER JOIN Ingredient ON Ingredient.Storage = Storage.Storage_type
GROUP BY Storage_type
ORDER BY [Total Ingredients Weight] DESC
```

--20) Яка кількість інгредієнту була використана з моменту останньої доставки

```
SELECT
    Ingredient_name,
    Delivery_date,
    (Ingredient_weight - Left_in_storage) AS [Used since last delivery]
FROM Ingredient
INNER JOIN Delivery_Ingredient ON Delivery_Ingredient.Ingredient =
Ingredient.Ingredient_name
INNER JOIN Delivery ON Delivery.ID = Delivery_Ingredient.Delivery_ID
GROUP BY Ingredient_name, Delivery_date, (Ingredient_weight - Left_in_storage)
HAVING (Ingredient_weight - Left_in_storage) >= 0
```